Métavers et projets open source : comment les exploiter au service du développement et de l'adoption du métavers

Rapport principal — Dossier de recherche du 7 octobre 2026 Méthode et sources : hiérarchie Tier 1-4, distinction stricte données constatées / projections, conforme à la note de vérification `metavers-opensource/05-verification-des-sources.md`.

---

1. Cadrage : la question du jour

> **« Comment exploiter les projets open source au service du développement et de l'adoption du métavers ? »**

La question suppose que l'open source est un levier à activer. Le travail de vérification montre une réalité antérieure et plus forte : **le socle du métavers est déjà ouvert** — standards, moteurs, outils de création, modèles de génération 3D. La question n'est donc pas « faut-il de l'open source ? » mais **« à quelle fonction l'affecter pour qu'il produise de l'adoption, et où s'arrête son effet ? »**.

Ce rapport répond en quatre temps : le socle (§2), la chaîne de production (§3), l'IA ouverte (§4), les leviers d'adoption et leurs limites (§5-6), puis les recommandations (§7).

Méthode. Chaque affirmation chiffrée porte une source nominative, une date et un niveau de confiance : **Tier 1** (source primaire : W3C, Khronos, Linux Foundation, éditeurs, publications), **Tier 2** (presse de référence, intermédiaire institutionnel), **Tier 3** (projections de cabinet, blogs de comparaison), **Tier 4** (tracker, agrégateur). Les lacunes documentaires sont listées, pas comblées par estimation.

---

2. Le socle : les standards ouverts ont déjà gagné la couche technique

Couche	Projet	Statut vérifié	Tier
Immersion navigateur	**WebXR**	Candidate Recommendation Draft **01/10/2025** ; **pas** Baseline ; absent de Safari/iOS	T1
Rendu Web	**WebGPU**	Activé **par défaut** sur macOS/iOS/iPadOS/visionOS **26** ; statut Baseline confirmé au **02/06/2026** (MDN/gpuweb)	T1
Accès matériel XR	**OpenXR 1.1**	**15/04/2024** ; conformes : Meta, Microsoft, Sony, HTC, PICO, Valve, Google, Collabora	T1
Contenus 3D	**glTF 2.0**	Standard de fait du Web 3D et du temps réel	T2
Avatars	**VRM** (extension glTF)	Collaboration **Khronos × VRM Consortium**, **24/10/2024**	T1
Scènes industrielles	**OpenUSD**	Alliance for OpenUSD (Linux Foundation) ; socle natif d'NVIDIA Omniverse	T1
Runtime XR	**Monado**	Runtime OpenXR open source (Collabora) ; sous Android XR, NVIDIA CloudXR, PICO, Snapdragon Spaces (24/06/2026)	T2

Trois enseignements.

1. **Il n'existe aucun « maillon manquant » propriétaire.** Tous les géants (Meta, Google, Microsoft, Sony) sont conformes à un standard ouvert : l'interopérabilité matérielle est réglée au niveau de l'API.
2. **Standard ouvert ≠ service ouvert.** WebXR existe au W3C depuis 2019 mais reste indisponible sur Safari/iOS (bug WebKit ouvert, 02/06/2026) : l'accès « sans casque » repose en réalité sur **WebGPU et le pixel streaming**, pas sur WebXR immersif. Un standard sans implémentation ne démocratise rien.

3. **Les gouvernances sont collectives.** Les deux fondations « métavers » — **Open Metaverse Foundation** (18/01/2023) et **Open 3D Foundation** (06/07/2021) — sont hébergées par le **Linux Foundation**, modèle qui a fait ses preuves pour le cloud et les conteneurs. Le **Metaverse Standards Forum** (2022, 35 membres fondateurs) travaille sur l'interopérabilité, mais **aucune mesure d'adoption n'y figure sur son site au 07/10/2026** (absence constatée, classée lacune documentaire).

Réserve de fond : aucun standard ouvert ne couvre le **compte utilisateur, la progression ou la propriété des objets** — c'est précisément là que se joue le verrouillage des plateformes.

---

3. La chaîne de production ouverte — complète, mais financée par un cercle étroit

3.1 Cartographie

Étage	Projet	Licence	Repère vérifié
Moteur d'univers	**Godot**	MIT	**~2 M de téléchargements par version stable** ; jeux sur Steam en croissance « exponentielle » ; communauté **doublée en deux ans** (article officiel, 06/05/2026)
Moteur industriel	**O3DE**	Apache 2.0	Open 3D Foundation (Linux Foundation), 06/07/2021
Modélisation 3D	**Blender**	GPL	Revenus **4,2 → 5,7 M€ (+36 %)** en 2025 (rapport annuel, 23/09/2026) ; **exercice 2024 déficitaire**
Web 3D	**Three.js**	MIT	≈ **12,2 M téléchargements npm/semaine** (24/09/2026), ≈ **40×** Babylon.js
Création d'assets	**glTF / VRM**	Khronos / VRM Consortium	Portabilité des assets et des avatars
IA 3D	**Cube 3D** (Roblox), **Hunyuan3D** (Tencent)	Publiés	Voir §4

3.2 Deux enseignements stratégiques

a) L'adoption open source est d'abord une réaction au risque perçu. L'annonce du Runtime Fee par Unity (sept. 2023) et sa révocation le **12/09/2024** (source primaire Unity) sont suivies d'une hausse très forte des téléchargements Godot, qualifiée de « **doublement de la base d'utilisateurs en un mois** » par la presse spécialisée (Tier 2, 27/03/2024 — métrique exacte non communiquée comme telle par Godot, et non reprise par son article officiel du 06/05/2026). Le déclencheur n'était pas la philosophie du libre, mais la découverte qu'un éditeur peut changer unilatéralement les conditions d'un investissement pluriannuel. Pour le métavers — où l'on stocke des années de contenu — c'est l'argument d'adoption n°1.

b) L'adoption ne finance pas l'open source. L'article officiel Godot l'écrit sans détour : le Development Fund (sept. 2023) est **resté stable** alors que la base d'utilisateurs a doublé, et l'auteur liste lui-même trois hypothèses (perception « projet déjà installé », message de valeur mal perçu, lecture « simple alternative gratuite »). Blender, lui, a connu un **déficit en 2024** avant de retrouver +36 % de revenus en 2025, avec des mécènes corporatifs qui évoluent (Chaos, 07/2025 ; **Anthropic**, 29/04/2026).

> **Risque structurel** : l'écosystème ouvert du métavers repose sur un cercle restreint de financeurs industriels (NVIDIA, AMD, Apple, Intel, Google, Meta…). Une déprise de l'un d'eux ralentit le socle dont dépendent toutes les plateformes, y compris propriétaires.

---

4. L'IA générative ouverte : le levier de coût le plus puissant

Générer un monde 3D coûte cher en calcul et en données ; publier les poids du modèle est le seul moyen de rendre cette capacité accessible aux petits studios. C'est explicitement la stratégie de Roblox :

- **Cube 3D** : « open-sourcing the first release … to make it available for use by anyone on or off the Roblox platform » (newsroom Roblox, **17/03/2025**). Modèle de **1,8 Md de paramètres** entraîné sur **1,5 M d'assets 3D**, publié sur GitHub **et** HuggingFace, avec publication scientifique (arXiv 2503.15475, 19/03/2025) et version v0.5 (juil. 2025).
- **Hunyuan3D 2.0 / 2.1** (Tencent) : poids et code d'inférence publiés le **21/01/2025**, puis le **14/06/2025**, sous **Tencent Hunyuan Community License → open weights** (non conforme OSI).
- **PNJ à modèle local** : un petit modèle quantifié tourne **sur le GPU du joueur** (llama.cpp, 8B/4 bits) — démontré en recherche (arXiv, 11/11/2025) et intégré aux SDK NVIDIA ACE (20/02/2025). Conséquence : des PNJ persistants **sans coût d'appel API**, condition de faisabilité pour les expériences communautaires.

La frontière qu'il faut assumer : « open source » ≠ « poids publiés »

L'**Open Source Initiative** a publié sa Open Source AI Definition (**OSAID 1.0**) le **28/10/2024** : un système open source doit être librement utilisable, étudiable, modifiable **et partageable**. La publication des poids seuls ne satisfait pas cette définition si les données et le processus restent indisponibles (débat documenté, 03-04/2025). D'où la règle de rédaction de ce dossier :

- **open source** → Godot, Blender, Three.js, O3DE, Monado, glTF, WebXR ; **Cube 3D (Roblox)** — modèle publié, licence d'usage large (fichier LICENSE à confirmer) ;
- **open weights** → **Llama (Meta)**, **Hunyuan3D (Tencent)** ;
- et le constat du **MIT Sloan (20/01/2026)** : les utilisateurs **choisissent 80 % du temps des modèles fermés**, malgré des coûts et performances compétitifs.

L'openness n'est donc pas encore un critère de choix majoritaire — c'est un potentiel inexploité.

---

5. Les quatre leviers d'adoption par l'open source

#	Levier	Mécanisme	Effet mesurable
1	**Coût d'entrée nul**	Pas de licence par siège, pas de royalty (Godot MIT) ; **Unreal = gratuit + 5 % au-delà de 1 M$ (licence Epic, Tier 1)** ; Unity = abonnement par siège (ordre de grandeur ~2 000-2 400 $/siège/an, **Tier 3**)	Barrière à l'entrée = 0 pour créateurs et studios indépendants
2	**Interopérabilité multi-écrans**	WebGPU/OpenXR/glTF/VRM permettent de porter une expérience sur PC, mobile et casque	Condition technique de l'audience mobile (80 % des DAU Roblox, 10-K)
3	**Vivier de compétences**	Communauté Godot **doublée en 2 ans** ; jeux sur Steam en croissance « exponentielle » ; game jams en hausse (Global Game Jam, GMTK)	Formation de la génération montante sur des outils ouverts
4	**Réduction du risque perçu**	Code récupérable, standards portables, absence de conditions unilatérales	Épisode Unity (2023-2024) et hausse des téléchargements Godot qui suit (Tier 2)

Le fait le plus décisif du dossier : la pérennité

Mozilla a mis fin au support de **Hubs** le **31/05/2024** (source primaire Mozilla) — mais Hubs étant open source, **la communauté a repris le code (« Hubs Community Edition »), toujours disponible en octobre 2026**.

Distinction de pérennité (échange n°1, décision 1.5) : **le code survit** (garanti : dépôt public forkable) ; **le service survit** (conditionné aux contributeurs). C'est la possibilité de reprise qui est l'argument, pas une promesse de continuité automatique.

À l'inverse, dans le modèle propriétaire, les fermetures **effacent les mondes** : Rec Room (01/06/2026), Spatial créateur (27/07/2026), Microsoft Mesh (12/2025), Meta Workrooms (02/2026), arrêt du développement VR d'Horizon Worlds (15/06/2026) — les utilisateurs n'ont rien pu récupérer.

> **Conclusion opérationnelle** : l'open source est la **seule garantie qu'un univers virtuel survive à son éditeur**. C'est l'argument le plus fort à faire valoir auprès de toute institution

(éducation, musées, collectivités) qui investit du temps de création dans une plateforme.

---

6. Ce que l'open source ne fait pas — les limites honnêtes

1. **Il ne crée pas l'audience.** Les plateformes qui captent réellement les utilisateurs — Roblox (123 M DAU au T2 2026), Fortnite, Horizon Worlds mobile — sont **propriétaires** ; leurs comptes, avatars et économies ne sont pas ouverts. L'open source équipe les alternatives, pas le trafic.
2. **Il ne règle pas l'interopérabilité sociale.** Aucun avatar, aucune progression, aucun objet n'est portable entre plateformes ; le chantier VRM × Khronos (24/10/2024) en est au stade de la standardisation, pas du déploiement.
3. **Son financement est fragile et concentré** (§3.2b) — adoption en hausse, fonds stables.
4. **Il n'a pas de support par défaut** : pas de SLA, dépendance à la contribution bénévole sur des briques critiques (runtimes, moteurs).
5. **Le vocabulaire est piégé** : des projets largement présentés comme « open source » (Llama, Hunyuan3D) sont sous licences communautaires ; les présenter comme tels décrédibilise l'argumentaire.

---

7. Recommandations : une affectation par fonction

Pour répondre directement à la question du jour, l'exploitation de l'open source doit être **affectée à quatre fonctions distinctes**, avec un indicateur d'adoption pour chacune :

Fonction	Projets à exploiter	Indicateur d'adoption à suivre
1. Socle technique (portabilité)	WebGPU/WebXR, OpenXR 1.1, glTF, VRM, OpenUSD	Évolution du statut Baseline de WebXR (intégration Safari/iOS) ; nombre de plateformes conformes
2. Chaîne de création (coût)	Blender, Godot, Three.js, Monado, O3DE	Téléchargements Godot **par version** (pas convertis en « utilisateurs ») ; revenus du Blender Development Fund
3. Génération de contenus (échelle)	Roblox Cube 3D, Hunyuan3D, SLM locaux pour PNJ	Licences réellement appliquées (GitHub LICENSE) ; premier déploiement grand public de PNJ locaux
4. Pérennité (confiance)	Open Metaverse Foundation, code source récupérable, auto-hébergement	Nombre de reprises communautaires après arrêt d'un service (type Hubs)

Recommandations opérationnelles :

1. **Exiger l'ouverture comme critère d'investissement** : tout projet éducatif, culturel ou institutionnel doit choisir un socle dont le code est récupérable (règle « que se passe-t-il le jour où l'éditeur ferme ? »).
2. **Standardiser avant de construire** : glTF/VRM pour les assets et avatars, OpenXR/WebXR pour l'accès — c'est ce qui rend le cross-plateforme (donc l'audience mobile) possible.
3. **Financer plutôt que consommer** : l'écart adoption/financement (Godot) est le principal risque systémique ; un pourcentage du budget d'un projet ouvert doit retourner aux fonds de développement (Godot Development Fund, Blender Development Fund).
4. **Ne jamais promettre ce que l'open source ne fait pas** : il ne remplace ni la distribution, ni la communauté, ni l'interface. C'est une **condition nécessaire, non suffisante**, de l'adoption.
5. **Être rigoureux sur le vocabulaire** : distinguer open source, open weights et source available dans toute communication — sinon l'argument se retourne.

---

8. Réserves ouvertes

1. **Prix Unity** (ordre de grandeur ≈ 2 000-2 400 $/siège/an) : **Tier 3**, blogs spécialisés 2026 — confirmation sur unity.com requise avant reprise externe. **Unreal (5 % > 1 M$)** : confirmé en licence officielle (Tier 1).
2. **Godot « ~2 M »** : téléchargements **par version stable**, pas utilisateurs (réserve méthodologique de Godot lui-même, données jusqu'à févr. 2026).
3. **« Godot a doublé sa base en un mois »** : Tier 2, pas de source Godot primaire.

4. **Le Metaverse Standards Forum** (2022, 35 membres fondateurs) : activités et initiatives publiées, **aucune mesure d'adoption au 07/10/2026** (lacune).
5. **Licences** : périmètre exact de `Roblox/cube` et `Hunyuan3D-2` (usage commercial) à confirmer au niveau des fichiers LICENSE.
6. **Lacunes** : part des contenus créés avec des outils ouverts ; nombre d'expériences WebXR en production ; budget de l'Open Metaverse Foundation ; audience réelle des PNJ locaux.

Fiches thématiques du dossier

- `metavers-opensource/00-synthese.md` — synthèse et réponse à la problématique
- `metavers-opensource/01-standards-interopabilite.md` — Axe 1 : standards et gouvernances
- `metavers-opensource/02-moteurs-outils-ouverts.md` — Axe 2 : moteurs et outils
- `metavers-opensource/03-ia-generative-ouverte.md` — Axe 3 : IA générative ouverte
- `metavers-opensource/04-adoption-communautes-economie.md` — Axe 4 : adoption, économie, pérennité
- `metavers-opensource/05-verification-des-sources.md` — contrôle qualité, Tier 1-4, lacunes
- `metavers-opensource/courant.md` — dialogue inter-agents (questions/réponses/décisions)